Situação de Aprendizagem: Inspeção de peças com IA

Plano B · Google Planilhas + IA · passo a passo

SENAI
Formação Profissional em IA e Análise de Dados

Escola	SENAI "Orlando Laviero Ferraiuolo"	**Docente**	Rafael Pereira
Curso	Fundamentos de IA e Análise de Dados	**Turma**	
Aluno		**Data**	____/____/_____

Situação de Aprendizagem — A IA de inspeção trabalha bem em todos os turnos?

Contextualização

A **Construtora Horizonte** comprou peças de um fornecedor que usa uma **IA para inspecionar a linha de produção**. O fornecedor mandou a planilha com **60 peças**: a resposta real, a resposta da IA e a **certeza** dela. O engenheiro quer saber se dá para confiar nessa IA.

Desafio

Usar uma **IA generativa (Gemini ou ChatGPT) para escrever as fórmulas** da planilha, **conferir** se elas estão certas, criar a **regra de inspeção humana** e descobrir **em que turno a IA mais erra**.

Resultados esperados

- ☐ 10 situações classificadas pelo tipo de IA
- ☐ Colunas acertou?, vai_para_humano? e decisao_final preenchidas com fórmulas nas 60 peças
- ☐ Painel com acurácia, matriz de confusão e acurácia por turno
- ☐ Três conclusões escritas com as suas palavras

ENTENDA

Quando fazer esta atividade

É o **Plano B** das Aulas 01 e 1.1: se sobrar tempo na aula, no próximo encontro ou como **treino em casa**. Precisa só de uma conta Google.

Capacidades técnicas	Capacidades socioemocionais
Relacionar tipos de IA a problemas da indústria	Atenção a detalhes: conferir cada fórmula
Interpretar acertos, erros e certeza de um modelo de classificação	Pensamento crítico: a IA também erra fórmulas
Usar prompts PACIF para gerar fórmulas de planilha	Organização do ambiente e das atividades
Organizar e resumir dados em uma planilha	Responsabilidade: manter o humano na decisão

Critérios críticos (obrigatórios)	Critérios desejáveis
Tipos de IA das 10 situações corretos	Matriz de confusão preenchida
Fórmulas das colunas H, I e J funcionando nas 60 peças	Acurácia por turno calculada
Painel com total, acertos e acurácia corretos	Corrigiu alguma fórmula que a IA errou
Conclusões coerentes com os números	Planilha organizada e entregue

REGRA	**A IA escreve a fórmula. Quem confere é você.** Toda fórmula que a IA entregar precisa ser **testada**: compare com a **linha de exemplo** (linha 2) e com os números do CONFERIR.

Parte 0 — Abrir a planilha no Google Planilhas

1	**Baixe a planilha**
→	Google Sala de Aula › **PlanoB_Inspecao_com_IA_ALUNO.xlsx** › baixar
2	**Suba para o seu Google Drive**
→	Abra **drive.google.com** › **+ Novo** › **Upload de arquivo** › escolha a planilha
3	**Abra como Planilha Google**
→	Dois cliques no arquivo › **Abrir com** › **Planilhas Google**
→	Ou, com ela aberta: **Arquivo** › **Salvar como Planilhas Google**
4	**Leia a aba Leia-me**
→	Células **amarelas**: é você quem preenche
→	A linha 2 da aba **Inspecao** é um exemplo pronto, para conferir

Parte 1 — Qual IA está por trás disso?

5	**Abra a aba Tipos de IA**
→	Para cada situação, clique na célula amarela da coluna **B** e escolha o tipo na **lista**
→	A coluna **C** corrige na hora: ✅ **Certo** ou ❌ **Tente de novo**

CONFERIR	**Resultado** A célula **Acertos** mostra **10 de 10**.

Parte 2 — A IA escreve as fórmulas

ENTENDA	**O conceito** Cada linha da aba **Inspecao** é uma peça. A IA de inspeção **acertou** quando a **resposta_ia** é igual à **resposta_real**. A **certeza_ia** diz o quanto ela tinha certeza. A regra da fábrica: **abaixo de 90% de certeza, a peça vai para inspeção humana**.

6	**Abra a aba Prompts e copie a Fórmula 1**
→	Clique na célula **B4** › **Ctrl + C**
7	**Cole na IA**
→	Abra **gemini.google.com** ou **chatgpt.com** em outra aba › **Ctrl + V** › enviar
8	**Cole a fórmula na célula H3**
→	Copie **só a fórmula** que a IA escreveu (começa com =)

→	Aba **Inspecao** › clique em **H3** › **Ctrl + V** › **Enter**
9	**Confira antes de copiar para as outras linhas**
→	Olhe as colunas **E** e **F** da peça P001: se forem iguais, H3 tem que mostrar **Sim**
→	Deu erro ou resultado errado? Veja a tabela **Se der problema** no fim desta folha
10	**Copie a fórmula até a última peça**
→	Clique em **H3** › dois cliques no **quadradinho azul** do canto inferior direito da célula
→	A fórmula desce sozinha até a linha **62**
11	**Repita com a Fórmula 2 (coluna I) e a Fórmula 3 (coluna J)**
→	Fórmula 2: certeza abaixo de 90% → **Sim** (vai para humano)
→	Fórmula 3: se foi para humano → **Inspeção humana**; senão, a resposta da IA

📋 **Exemplo do pedido (Fórmula 1) · está pronto na aba Prompts**

```
# PERSONA
Atue como especialista em Google Planilhas.
# AÇÃO
Escreva UMA fórmula para a célula H3.
# CONTEXTO
A coluna E tem a resposta real (OK ou Defeito) e a coluna F tem a resposta da IA.
# INTENÇÃO
Mostrar Sim quando E3 for igual a F3 e Não quando for diferente.
# FORMATO
Google Planilhas em português do Brasil, separador ponto e vírgula.
```

CONFERIR

Resultado

A coluna **acertou?** fica com **Não em vermelho** nas peças que a IA errou. As peças com **Inspeção humana** ficam com fundo lilás.

Parte 3 — O painel da inspeção

12	**Peça as fórmulas do painel**
→	Aba **Prompts** › copie a **Fórmulas 4** › cole na IA
13	**Preencha as células amarelas da aba Painel**
→	Total de peças, acertos, acurácia, peças para inspeção humana e erros que o humano não viu
→	**Matriz de confusão**: quantas peças eram OK ou Defeito e o que a IA disse
→	**Acurácia por turno**: Manhã, Tarde e Noite
14	**Formate a acurácia como porcentagem**
→	Selecione a célula › **Formatar** › **Número** › **Porcentagem**

CONFERIR

Os números certos

Total de peças = 60. Se deu outro número, a fórmula pegou linhas a mais ou a menos. A soma das 4 células da matriz de confusão também tem que dar **60**.

ENTENDA	**Matriz de confusão** Mostra **onde** a IA erra. O erro mais grave para a fábrica é **era Defeito e a IA disse OK**: a peça ruim passa e chega na obra.

Parte 4 — Conclusões

15	**Responda as 3 perguntas no fim da aba Painel**
→	Em que turno a IA mais erra? Por quê? (lembre das peças com sombra da Aula 1.1)
→	Quantos erros a regra dos 90% salvou? Vale manter o humano na inspeção?
→	A IA escreveu alguma fórmula errada? O que você corrigiu?

Entrega

- Planilha com todas as células amarelas preenchidas
- Compartilhar › Acesso geral: **Qualquer pessoa com o link** (Leitor) › **Copiar link** › cole no Google Sala de Aula
- Ou: **Arquivo** › **Fazer download** › **Microsoft Excel (.xlsx)** e anexe no Google Sala de Aula

Se der problema

Problema	Causa	Solução
#ERRO! ou "erro de análise"	A fórmula usa vírgula (,) entre as partes	Troque por ponto e vírgula (;) ou peça à IA o separador ;
#NOME?	A função veio em inglês (IF, COUNTIF)	Peça à IA: funções em português (SE, CONT.SE)
Resultado errado na P001	A fórmula olha a linha errada (ex.: E2)	A primeira peça está na linha 3: use E3 e F3
Total diferente de 60	Intervalo errado (ex.: A2:A62)	Use as linhas 3 a 62
Não aparece a lista na aba Tipos de IA	Clicou fora da célula amarela	Clique na célula da coluna B e na setinha
Não consigo editar	Abriu a pré-visualização do arquivo	Abrir com › Planilhas Google